

## 주의요구 및 통보

1. 제 목 : 밀폐공간 작업관련 안전관리 부적정

2. 관계기관 : □□□□병원

3. 내 용

### 가. 업무개요

□□□□병원에서는 기존 가동중인 폐수처리시설의 환경개선을 위해 약품 투입시설 및 유수분리기 등을 추가하는 공사를 수행한 바 있습니다.

### 나. 관계법령 및 판단기준

「산업안전보건기준에 관한 규칙」제618조에서 ‘밀폐공간’이란 산소결핍, 유해가스로 인한 질식·화재·폭발 등의 위험이 있는 장소로 규정하고 있으며 분뇨, 폐수 등이 들어있는 정화조 내부 등을 포함하고 있습니다.

또한, 동 규칙 제2절 밀폐공간 내 작업 시의 조치 등에서는 밀폐공간에서 근로자에게 작업을 하도록 하는 경우에는 밀폐공간 작업 프로그램을 수립하여 시행하도록 하고 있으며, [표 2]와 같이 밀폐공간 작업시 안전관리에 관련된 사항을 규정하고 있습니다.

**[표 2] 밀폐공간 작업시 주요 확인사항**

| 주요 확인사항                         | 비 고                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. 작업 일시, 기간, 장소 및 내용 등 작업 정보   | · 작업종료시 까지 작업장 출입구에 게시                                            |
| 2. 관리감독자, 근로자, 감시인 등 작업자 정보     | · 작업종료시 까지 작업장 출입구에 게시                                            |
| 3. 산소 및 유해가스 농도의 측정결과 및 후속조치 사항 | · 밀폐공간 작업전 산소 및 유해가스 등 농도 측정하여 적정 공기 유지 확인                        |
| 4. 근로자 입장 및 퇴장시 인원점검            | · 밀폐공간 작업시 출입시마다 인원 점검                                            |
| 5. 감시인 배치                       | · 작업상황 감시인을 지정하여 밀폐공간 외부에 배치<br>· 이상발생시 구조요청 등 필요한조치 후 관리감독자에게 알림 |

한편 밀폐공간에서의 작업은 상시 위험이 상존하는 곳으로 안전관리 소홀로 민간 및 공공부문에서도 질식사 등 인명사고 사례가 끊임없이 발생하고 있으며, 특히 하절기 정화조 내부의 경우 산소결핍 및 유해가스 발생으로 인한 사고위험이 높습니다.

따라서 □□□□병원에서는 밀폐공간 작업에 대한 위험성을 인지하고 매회 밀폐공간 작업 전 산소 및 유해가스 농도를 측정하고, 안전조치 요구사항을 확인하는 등 관련법령 및 프로그램(매뉴얼)에서 규정하는 안전관리 사항에 따라 조치하여 안전한 상태를 확인 후 관리감독자의 허가를 받고 작업을 진행해야 할 것입니다.

#### 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□□□병원에서는 2019.8.9.~8.28.일까지 폐수처리시설 유수분리기 등 설치와 관련하여 정화조와 같은 밀폐공간에서 총 9회의 작업을 진행하면서 해당 기간 동안 단 한차례의 허가서를 통해 작업을 진행함에 따라 작업 전 산소 및 유해가스 농도 측정, 상황 감시인 지정 및 외부 배치가 제대로 이루어지지 않는 등 밀폐공간 작업 프로그램 추진 시행 절차상 안전관리를 소홀히 하였습니다.

#### 4. 관계기관 의견

□□□□병원은 감사의견을 수용하면서 밀폐공간 작업시 매회 허가서를 받고 안전한 상태를 확인한 후 작업을 진행하겠다는 의견을 제시하였습니다.

#### 5. 조치할 사항

##### ○ □□□□병원장은

- 밀폐공간 작업에 대한 위험성을 인지하고 매회 밀폐공간 작업 전 산소 및 유해가스 농도를 측정하고, 안전조치 요구사항을 확인하는 등 관련법령 및 프로그램(매뉴얼)에서 규정하는 안전관리 사항에 따라 조치하여 안전한 상태를 확인 후 관리감독자의 허가서를 받고 작업을 진행할 수 있도록 하시기 바라며,(통보)
- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)